



JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ

Punkte: /100

Protokoll zum Praktikum

Elektrische Messtechnik und Sensorik

WS 2025/2026

Übungstitel: Messverstärker 2 _____

Übungsdatum: 13.11.2025 _____ **Gruppe:** 02 _____

Betreuer: Yannik Schick, Andreas Tröls _____

Name/Matrikelnr./SKZ: Simon Grundner / k12136610 / 289 _____

Name/Matrikelnr./SKZ: Paul Kronegger / k12344729 / 289 _____

Unterschriften: _____ *Simon Grundner* _____ *Kronegger*

- Das Protokoll muss je Aufgabe mindestens folgende Punkte enthalten:
 - Überschrift und kurze, eindeutige Beschreibung der Aufgabenstellung
 - Skizze des Schaltplans (evtl. Verweis auf das Skript)
 - Messwerte (eingestellte Messbereiche angeben) in Tabellen (links: abgelesene Messwerte, rechts: abgeleitete Ergebnisse) oder Diagrammen, Formeln, Berechnungen
 - Erkenntnisse, Erklärungen, Interpretationen
 - Geräteliste so detailliert, dass die Abschlussübung beim Kolloquium ausschließlich auf dem Protokoll basierend absolviert werden kann
- Alle Versuche müssen mit ausschließlicher Hilfe des Protokolls exakt wiederholbar sein.
- Umfang: Maximal 23 Seiten inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.
- **Das Protokoll ist in digitaler Form bis spätestens zum Ende der Abgabefrist im Moodle hochzuladen.**

Institut für Elektrische Messtechnik

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Marco Jose Da Silva

Inhaltsverzeichnis

1. Geräteliste	2
2. Integrator	3
2.1 Entwurf der Integratorschaltung	3
2.2 Realisierung mit Bipolar- und FET-OPV	4
2.3 Schaltung mit kompensiertem Drift- und Kondensatorstrom	6
2.4 Betragsgang des kompensierten FET-OPVs	7
2.5 Belichtungssteuerung mit einer Fotodiode	8
3. Differenzierer	11
3.1 Aufgabenstellung	11
3.2 Versuchsaufbau	11
3.3 Dimensionierung	11
3.4 Messung des Betragsganges	13
3.5 Berechnung Phasengangs	14
3.6 Berechnung Grenzfrequenz	14
3.7 Erkenntnisse	15
4. Messgleichrichter	15
4.1 Aufgabenstellung	15
4.2 Versuchsaufbau	15
4.3 Statische Betrachtung	16
4.4 Dynamische Betrachtung	17
4.5 Erkenntnisse	17
5. Instrumentenverstärker	18
5.1 Aufgabenstellung	18
5.2 Versuchsaufbau	18
5.3 Dimensionierung	18
5.4 Einstellung der Empfindlichkeit	20
5.5 Erkenntnisse	20
Literatur	21

1. Geräteliste

Die Laboreinheit wurde am Arbeitsplatz 02 durchgeführt.

Tabelle 1: Geräteliste

Pos	Gerätebezeichnung	Modell	Vergleichsnummer
1	Multimeter	METEX M-4600	540-01 / 960026
3	Multimeter	Fluke 175	IEM T0369-00
4	Oszilloskop	TDS2014C	C051164
5	Labornetzteil	Hameg HM8001	HM8001-2
6	Funktionsgenerator	Agilent 33250A	IEMT0602-00
7	Messverstärkerbrett	Messverstärker Nr 2	MES0091-2
8	Messbrücke	Messbrücke Nr. 2	MES0090-2
9	R-dekade	RS-200	D2-07282586
10	R-dekade	R-DIG-6	3002 00040
11	Biegebalken	Biegebalken Nr. 2	MES0017-2

2. Integrator

2.1 Entwurf der Integratorschaltung

2.1.1 Aufgabenstellung

Mittels einer Integratorschaltung soll für eine konstante Eingangsspannung $U_e = 100 \text{ mV}$ eine Ausgangsspannungsänderung von 500 mV erzeugt werden.

2.1.2 Versuchsaufbau und Dimensionierung

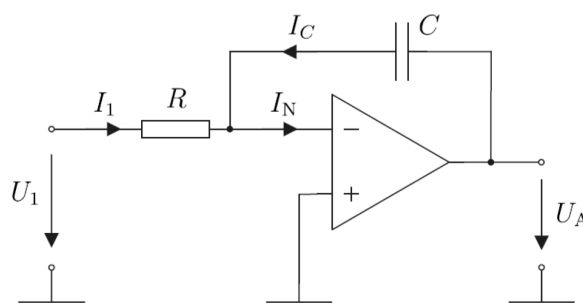


Abb. 1: Umkehrintegrator

Nimmt man $I_N = 0$ an, kann daraus die Zeitkonstante τ bestimmt werden. Die Ausgangsspannungsänderung $\frac{dU_A}{dt}$ muss dabei negativ sein, da das Produkt RC positiv ist.

$$I_1 = -I_C \quad (1)$$

$$\frac{U_1}{R} = -C \frac{dU_A}{dt} \quad (2)$$

$$RC = -\frac{U_1}{\frac{dU_A}{dt}} = -\frac{100 \text{ mV}}{-500 \text{ mV s}^{-1}} = 0.2 \text{ s} \quad (3)$$

$$\tau = RC = 0.2 \text{ s} \quad (4)$$

Wird für den Kondensator (C) ein Wert von $1 \mu\text{F}$ gewählt, ergibt sich aus Gl. 4 für den Widerstand (R) ein Wert von $200 \text{ k}\Omega$. Der Widerstand wurde mit der R-Dekade RS-200 (siehe Geräteliste 1) realisiert.

2.2 Realisierung mit Bipolar- und FET-OPV

2.2.1 Aufgabenstellung

Die Schaltung 1 soll sowohl mit dem Bipolar-OPV A_3 ($\mu\text{A}741$) als auch mit einem der FET-OPVs A_1/A_2 (TL081) aufgebaut werden, um deren jeweilige Biasströme zu bestimmen.

2.2.2 Versuchsaufbau

Die in Abbildung 2 dargestellte Schaltung wird erweitert, sodass der Kondensator (C) über den Schalter (S) entladen werden kann. Die entsprechende Anpassung ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Werte für (R) und (C) entsprechen weiterhin jenen aus Abschnitt 2.1.

Durch die virtuelle Masse am invertierenden Eingang V_- kann der Widerstand aus Abb. 1 entfallen. Zur Bestimmung des Eingangsruhestroms genügt es, den negativen Biasstrom zu messen, da der nichtinvertierende Eingang des OPV auf Masse liegt.

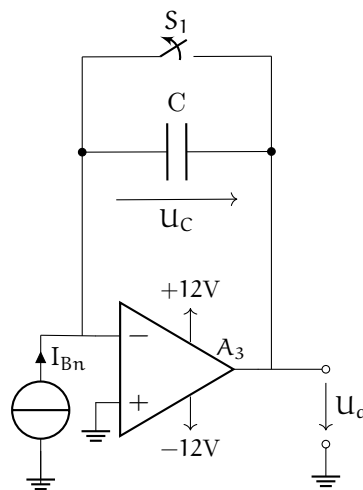


Abb. 2: Messschaltung für I_{Bn}

2.2.3 Messung

Die Schaltung aus Abb. 2 wird sowohl mit A_1 als auch mit A_3 aufgebaut. In Abb. 3 und Abb. 4 ist die jeweilige Ausgangsspannung dargestellt, während sich der Kondensator nach dem Öffnen des Schalters S_1 mit dem Strom I_{Bn} auflädt.

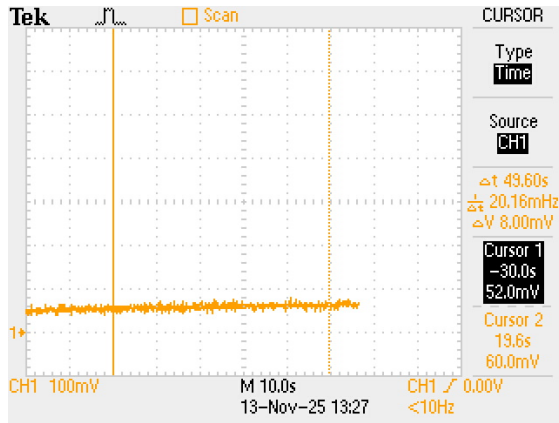


Abb. 3: U_a des FET-OPV A_1

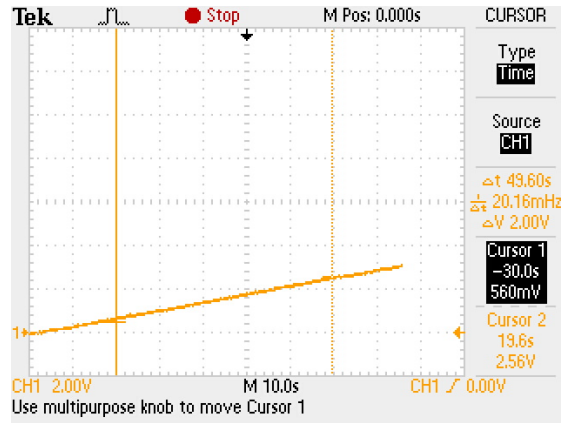


Abb. 4: U_a des Bipolar-OPV A_3

2.2.4 Berechnung

In der Schaltung 1 gilt $U_a = -U_C$ sowie $I_{Bn} = I_C$. Für den Kondensator gilt die bekannte Strom-Spannungsbeziehung $I_C = C \frac{dU_C}{dt}$. Damit ergibt sich

$$I_{Bn} = C \frac{\Delta U_a}{\Delta t} \quad (5)$$

Aus Abb. 3 und Abb. 4 sowie Gleichung 5 ergeben sich folgende Werte:

OPV	Typ	$\frac{\Delta U_a}{\Delta t}$	I_{Bn}
A_1	FET	$161.29 \mu\text{V s}^{-1}$	161.29 pA
A_3	Bipolar	40.32 mV s^{-1}	40.32 nA

Tabelle 2: Messwerte der Operationsverstärker

2.2.5 Erkenntnisse

Vergleicht man die gemessenen Eingangsruhestrome mit den typischen Datenblattangaben, so liegt der Wert von I_{Bn} für den FET-OPV A_1 leicht über den üblichen 30 pA , während der gemessene Wert für den Bipolar-OPV A_3 etwas unterhalb der typischen 80 nA liegt. Beide Messwerte befinden sich jedoch in einem plausiblen Bereich.

2.3 Schaltung mit kompensiertem Drift- und Kondensatorstrom

2.3.1 Aufgabenstellung

Die Schaltung ist so zu modifizieren, dass der beobachtbare Driftstrom des Kondensators verschwindet. Anschließend ist zu untersuchen, ob die Schaltung trotz dieser Anpassung weiterhin die Eigenschaften eines Integrators aufweist.

2.3.2 Versuchsaufbau

Die verwendete Schaltung wird in Abbildung 5 gezeigt. Über die Widerstände R_K und R_P wirken die Stromquellen dem Strom $I_{B,N}$ entgegen. Da $I_{B,N}$ sehr niedrig ist und das Labornetzteil nur auf etwa 100 mV genau ist, wird der Strom I_K durch die hochohmigen R_K -Widerstände reduziert und mit dem Potentiometer R_P exakt so eingestellt, dass der Strom durch den Kondensator verschwindet. Dies erkennt man daran, dass die Amplitude von U_A minimal wird.

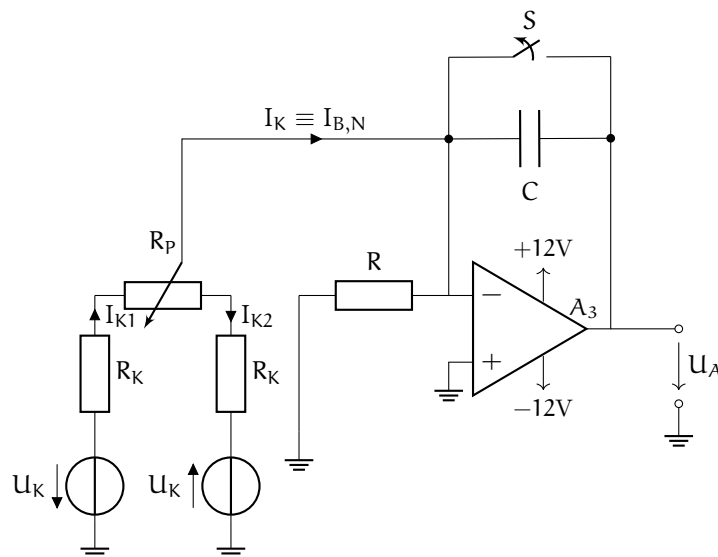
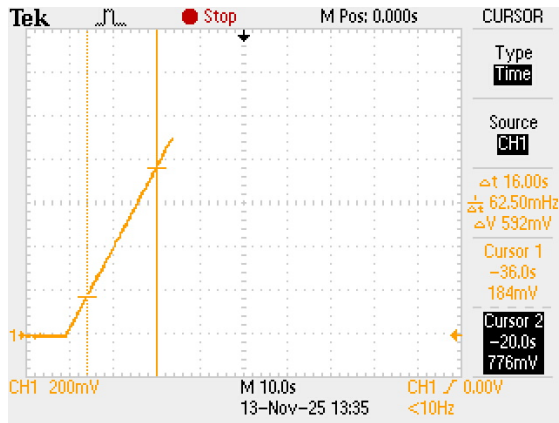
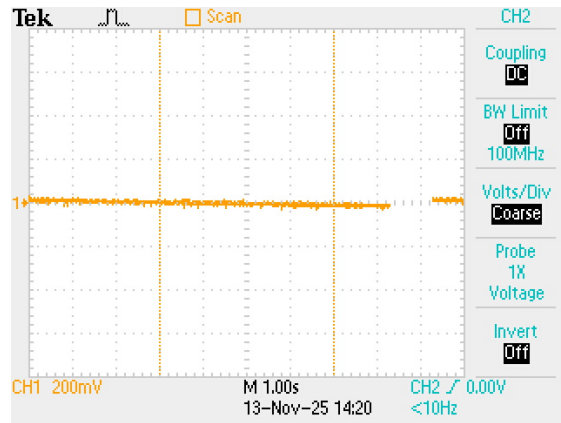


Abb. 5: Messschaltung mit kompensiertem Biasstrom

2.3.3 Messung

In Abbildung 8 wird der Verlauf der Ausgangsspannung U_A nach der Kompensation und möglichst feiner Einstellung des Potentiometers gezeigt. Wie zu erkennen ist, wird der Abgleich zunehmend schwieriger, da Störeinflüsse wie Rauschen das Signal am Bildschirm beeinflussen. Da in Abb. 3 zu sehen ist, dass $I_{B,N}$ bereits sehr klein ist, wurde die Kompensation zunächst nur mit A_3 durchgeführt. $I_{B,N}$ ist dadurch nahezu vollständig kompensiert. In Abb. 8 ist U_A vor und nach der Kompensation des Kondensatordrifts sichtbar.

Abb. 6: I_{Bn} nicht kompensiertAbb. 7: I_{Bn} kompensiertAbb. 8: U_A des Bipolar-OPV A_3

2.3.4 Erkenntnisse

Die Schaltung behält das integrierende Verhalten am Eingang vor dem Widerstand R weiterhin bei, denn die Spannungsquellen mit dem Spannungsteiler heben lediglich den Biasstrom auf, ohne den Kondensator zu beeinflussen.

2.4 Betragsgang des kompensierten FET-OPVs

2.4.1 Aufgabenstellung

Der Betragsgang der Schaltung aus Abschnitt 2.3 soll am OPV mit FET-Eingangsstufe aufgenommen werden.

2.4.2 Versuchsaufbau

Zur Aufnahme des Betragsgangs wird die Integratorschaltung mit einer sinusförmigen Eingangsspannung variabler Frequenz aus dem Funktionsgenerator angeregt. Am Generator wurden die Einstellungen "High Z" sowie eine Spitzen-Spitzen-Spannung von $U_{E,PP} = 10\text{ V}$ gewählt. Die Eingangsspannung sowie die Ausgangsspannung U_A werden am Oszilloskop über zwei getrennte Kanäle erfasst.

Während der Messung ist zu berücksichtigen, dass U_A trotz Abgleich der Schaltung einen leichten Gleichanteil aufweisen kann. Ursache dafür ist der verbleibende Driftstrom, der den Kondensator C langsam auf- oder entlädt. Daher wird zwischen den einzelnen Messpunkten regelmäßig neu abgeglichen, um eine Drift des Arbeitspunktes möglichst gering zu halten.

f (Hz)	U_a (V)	A (dB)
$1 \cdot 10^0$	6.88	-3.25
$2 \cdot 10^0$	3.52	-9.07
$5 \cdot 10^0$	1.44	-16.83
$1 \cdot 10^1$	0.72	-22.85
$2 \cdot 10^1$	0.36	-28.97
$5 \cdot 10^1$	0.15	-36.59
$1 \cdot 10^2$	0.08	-42.16

Tabelle 3: Messungen der Ausgangsspannung für verschiedene Frequenzen

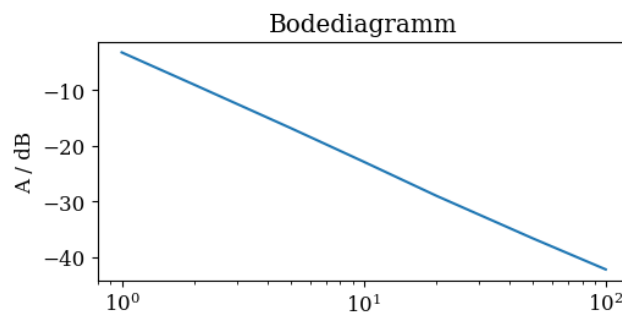


Abb. 9: Betragsgang der kompensierten Integratorschaltung

2.4.3 Messung

2.4.4 Erkenntnisse

Zur Phase musste gemäß Angabe keine Aussage getroffen werden, da sie nicht erfasst werden sollte. Die -3 dB-Grenzfrequenz liegt gemäß Tabelle 3 bei etwas unter 1 Hz und damit bereits sehr nahe am Gleichspannungsbereich. In Abbildung 9 ist zu erkennen, dass der Betragsgang mit etwa 20 dB pro Dekade abfällt. Dieses Verhalten entspricht dem eines idealen Integrators.

2.5 Belichtungssteuerung mit einer Fotodiode

2.5.1 Aufgabenstellung

Für eine Kamera soll mithilfe einer Fotodiode mit einer Empfindlichkeit von 80 nA lx^{-1} eine automatische Belichtungssteuerung realisiert werden. Ziel ist es, einen Film mit einer Empfindlichkeit von 21 DIN korrekt zu belichten. Der von der Fotodiode erzeugte Fotostrom wird hierzu in einer Integratorschaltung über die Zeit aufsummiert, bis die Ausgangsspannung des Integrators den Wert von 10 V erreicht. Bei dieser Spannung soll der Kameraverschluss schließen.

2.5.2 Versuchsaufbau

Die Umsetzung erfolgt mittels einer Integratorschaltung, bei der der Fotostrom der Diode einen Kondensator am invertierenden Eingang eines Operationsverstärkers lädt. Die Ausgangsspannung steigt dadurch kontinuierlich an, bis der Abschaltwert von 10 V erreicht ist. Der prinzipielle Aufbau ist in Abbildung 10 dargestellt.

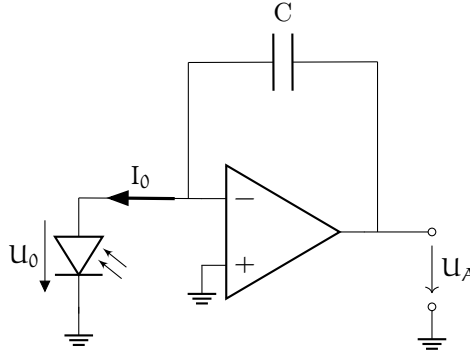


Abb. 10: Messschaltung für I_{Bn} mit Photodiode

2.5.3 Berechnungen

Die Filmempfindlichkeit von 21 DIN lässt sich über die Beziehung

$$E_{\text{DIN}} = 10 \log \left(\frac{B_0}{B_M} \right) \quad (6)$$

in die zur Belichtung benötigte Belichtungsmenge B_M umrechnen. Mit der sensitometrischen Konstante $B_0 = 1 \text{ lx s}$ ergibt sich:

$$10^{E_{\text{DIN}}/10} = \frac{B_0}{B_M} \quad (7)$$

$$B_M = \frac{B_0}{10^{21/10}} = 7.94 \cdot 10^{-3} \text{ lx s.} \quad (8)$$

Während einer Integrationszeit Δt ergibt sich daraus eine mittlere Beleuchtungsstärke

$$E_V = \frac{B_M}{\Delta t}. \quad (9)$$

Unter Berücksichtigung der Fotodiodenempfindlichkeit E_D folgt für den erzeugten Diodenstrom:

$$I_D = E_D \cdot E_V = \frac{E_D B_M}{\Delta t}. \quad (10)$$

Für den Integrator gilt aufgrund des Zusammenhangs zwischen Kondensatorstrom und Spannung:

$$I_D = C \frac{dU_A}{dt}. \quad (11)$$

Integration über die Dauer Δt ergibt:

$$U_A = \frac{1}{C} \int_0^{\Delta t} I_D d\tau = \frac{E_D B_M}{C}. \quad (12)$$

Durch Einsetzen der gewünschten Abschaltspannung $U_A = 10 \text{ V}$ lässt sich die benötigte Kapazität bestimmen:

$$C = \frac{E_D B_M}{U_A} = \frac{80 \text{ nA/lx} \cdot 7.94 \cdot 10^{-3} \text{ lx s}}{10 \text{ V}} = 63.54 \text{ pF}. \quad (13)$$

Damit muss für die Schaltung ein Kondensator mit einer Kapazität von etwa 63.5 pF verwendet werden.

2.5.4 Erkenntnisse

Die theoretische Betrachtung zeigt, dass sich die benötigte Belichtungsmenge eindeutig aus der Filmempfindlichkeit und der Fotodiodenkennlinie bestimmen lässt. Daraus folgt die erforderliche Integratorkapazität von rund 63.5 pF, sodass der Abschaltpunkt von 10 V genau bei korrekter Belichtung erreicht wird.

3. Differenzierer

3.1 Aufgabenstellung

Es ist ein Differenzierer zu dimensionieren, der in einer Airbag-Auslöseeinheit bei einem Kraftanstieg von $\frac{\Delta F}{\Delta t} \geq 50 \text{ N ms}^{-1}$ und einem Kraftaufnehmer mit Empfindlichkeit $k = 0.1 \text{ mV N}^{-1}$ die Schaltschwelle von $U_A = 0.5 \text{ V}$ erreicht; die Wahl der Bauelemente und der konkreten Schaltung ist zu begründen. Anschließend sind die Schaltung aufzubauen, der Betragsgang experimentell zu erfassen und der zugehörige Phasengang zu diskutieren. Unter der Annahme eines maximalen Ausgangsstroms von $I_{a,\max} = 2 \text{ mA}$ des verwendeten Operationsverstärkers ($\mu\text{A}741$) ist daraus die obere Grenzfrequenz f_g des Differenzierers zu berechnen.

3.2 Versuchsaufbau

Der Differenzierer wird als invertierender Differenzierer mit Operationsverstärker aufgebaut (vgl. Abbildung 11). Das Eingangssignal U_e des Differenzierers wird von einem Funktionsgenerator erzeugt (Sinusspannung mit variabler Frequenz und einstellbarer Amplitude). Der nichtinvertierende Eingang des Operationsverstärkers ist auf Masse gelegt. Das Ausgangssignal U_a wird mit dem Oszilloskop erfasst.

Der Eingangskondensator C liegt in Serie zum Eingang, über den Rückkopplungswiderstand R_2 wird der Differenzierer realisiert. Zusätzlich befindet sich ein Serienwiderstand R_1 vor dem Kondensator, um das Verhalten bei hohen Frequenzen zu stabilisieren und das Rauschen zu reduzieren.

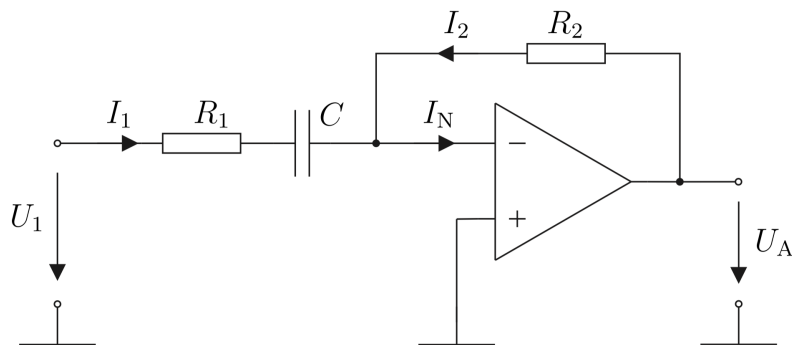


Abb. 11: Differenzierer

3.3 Dimensionierung

Der Kraftaufnehmer wandelt die Kraft proportional in eine Spannung um. Mit der Empfindlichkeit

$$k = 0.1 \text{ mV N}^{-1} \quad (14)$$

ergibt sich bei einem Kraftanstieg von $\Delta F/\Delta t = 50 \text{ N ms}^{-1}$ eine Steigung der Eingangsspannung von

$$\frac{dU_e}{dt} = \frac{\Delta U_e}{\Delta t} = \frac{\Delta F}{\Delta t} \cdot k = 50 \text{ N ms}^{-1} \cdot 0.1 \text{ mV N}^{-1} = 5 \text{ V s}^{-1}. \quad (15)$$

Für den idealen invertierenden Differenzierer gilt im Arbeitsbereich

$$U_a = -R_2 C \frac{dU_e}{dt}. \quad (16)$$

Damit lässt sich eine Differenzierzeitkonstante $\tau = R_2 C$ definieren. Damit der Airbag gerade bei dem geforderten Kraftanstieg auslöst, wird $|U_a| = U_A = 0.5 \text{ V}$ gefordert:

$$U_A = \tau \frac{dU_e}{dt} \Rightarrow \tau = \frac{U_A}{dU_e/dt} = \frac{0.5 \text{ V}}{5 \text{ V s}^{-1}} = 0.1 \text{ s}. \quad (17)$$

Die Zeitkonstante wird aufgeteilt in einen Kondensatorwert und einen Widerstandswert. Aufgrund der vorhandenen Bauteile wird

$$C = 1 \text{ }\mu\text{F} \quad (18)$$

gewählt. Daraus folgt für den Rückkopplungswiderstand

$$R_2 = \frac{\tau}{C} = \frac{0.1 \text{ s}}{1 \text{ }\mu\text{F}} = 100 \text{ k}\Omega. \quad (19)$$

Um den Differenzierer bei hohen Frequenzen zu begrenzen und das Rauschen zu verringern, wird ein Serienwiderstand R_1 vor den Eingangskondensator geschaltet. Die obere Eckfrequenz f_1 dieses realen Differenzierers ergibt sich aus (vgl. Gl. (4.8) des Skripts)

$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_1 C}. \quad (20)$$

Für die Messungen wird eine Anregungsfrequenz von $f = 200 \text{ Hz}$ gewählt, die deutlich unterhalb von f_1 liegen soll. Mit $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$ erhält man als Abschätzung

$$R_1 \approx \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 200 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ }\mu\text{F}} \approx 800 \text{ }\Omega. \quad (21)$$

Aufgrund der verfügbaren Normwerte wird

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega \quad (22)$$

gewählt. Im Versuch wurde R_1 zusätzlich variiert; dabei zeigte sich, dass der Wert $1 \text{ k}\Omega$ im Vergleich zu kleineren Widerständen das geringste Rauschen am Ausgang lieferte.

Damit lautet die ideale Übertragungsfunktion im Differenzierbereich

$$U_a(t) \approx -R_2 C \frac{d}{dt} U_e(t) = -\tau \frac{d}{dt} U_e(t), \quad (23)$$

gültig für Frequenzen $f \ll f_1 = 1/(2\pi R_1 C)$.

3.4 Messung des Betragsganges

Zur Messung des Betragsganges des Differenzierers wird am Frequenzgenerator (siehe Geräteliste 1) ein sinusförmiges Eingangssignal eingestellt. Die Amplitude wird so gewählt, dass bei tiefen Frequenzen $U_e = 1\text{ V}$ und bei höheren Frequenzen $U_e = 0.1\text{ V}$ anliegt (vgl. Tabelle 4), um ein Übersteuern des Differenzierers zu vermeiden. Die Signale werden mit einem Oszilloskop (siehe Geräteliste 1) aufgenommen, wobei $U_e(t)$ an Kanal 1 und $U_a(t)$ an Kanal 2 angeschlossen wird.

f (Hz)	U_e (V)	U_a (V)	A (dB)
1	1.0	1.48	3.41
2	1.0	3.02	9.60
5	1.0	7.44	17.43
10	1.0	14.60	23.29
20	0.1	2.92	29.31
50	0.1	7.12	37.05
100	0.1	12.30	41.80
200	0.1	18.00	45.11
500	0.1	21.20	46.53
1000	0.1	21.20	46.53

Tabelle 4: Messwerte der Verstärkung in Abhängigkeit der Frequenz

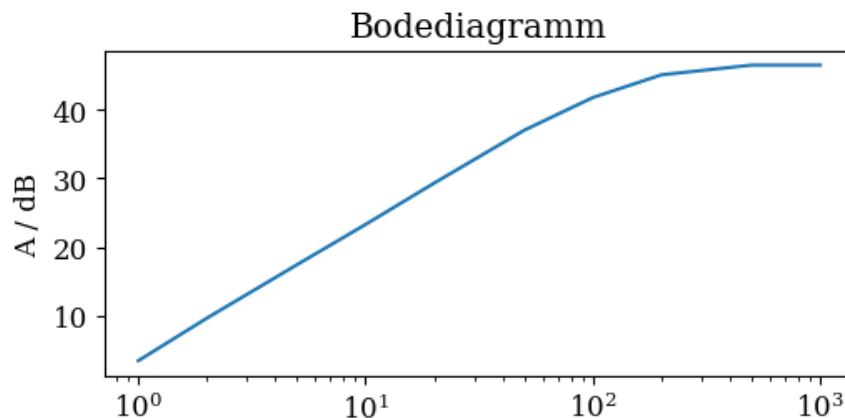


Abb. 12: Betragsgang des Differenzierers

Im idealen Differenzierbereich (zwischen unterer und oberer Eckfrequenz) sollte der Betragsgang mit einer Steigung von $\approx 20\text{ dB/Dekade}$ ansteigen. Bei sehr tiefen Frequenzen geht der Betrag gegen Null, bei sehr hohen Frequenzen wird der Anstieg durch den Serienwiderstand R_1 begrenzt und der Betragsgang nähert sich einem konstanten Wert $|H(j\omega)| \approx R_2/R_1$.

3.5 Berechnung Phasengangs

Für den realisierten Differenzierer mit Serienwiderstand R_1 und Rückkopplungswiderstand R_2 ergibt sich die Übertragungsfunktion zu

$$H(j\omega) = \frac{U_a(j\omega)}{U_e(j\omega)} = -\frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = -\frac{j\omega R_2 C}{1 + j\omega R_1 C}. \quad (24)$$

Der Phasengang folgt aus dem Argument dieser komplexen Funktion:

$$\varphi(\omega) = \arg\{H(j\omega)\} = -90^\circ - \arctan(\omega R_1 C). \quad (25)$$

Für kleine Frequenzen $\omega R_1 C \ll 1$ erhält man $\varphi(\omega) \approx -90^\circ$, also die für einen Differenzierer typische Phasenverschiebung von -90° . Für sehr hohe Frequenzen $\omega R_1 C \gg 1$ geht $\varphi(\omega) \rightarrow -180^\circ$, d. h. der Differenzierer verhält sich wie ein invertierender Verstärker mit konstantem Verstärkungsfaktor R_2/R_1 . Im idealen Differenzierbereich (zwischen den Eckfrequenzen) ist daher ein nahezu konstanter Phasenverlauf von -90° zu erwarten.

3.6 Berechnung Grenzfrequenz

Der Differenzierer erzeugt am Ausgang einen Strom, der durch den Kondensatorstrom gegeben ist. Für den im Versuch verwendeten Aufbau gilt

$$I_C = C \frac{dU_e}{dt}. \quad (26)$$

Wird ein sinusförmiges Eingangssignal

$$U_e(t) = \hat{U}_e \sin(2\pi f t) \quad (27)$$

angesetzt, so ist die maximale Steigung

$$\max\left(\frac{dU_e}{dt}\right) = \hat{U}_e \cdot 2\pi f. \quad (28)$$

Damit folgt für den maximalen Ausgangsstrom

$$I_{a,\max} = C \hat{U}_e 2\pi f_g. \quad (29)$$

Aufgelöst nach der oberen Grenzfrequenz erhält man allgemein

$$f_g = \frac{I_{a,\max}}{2\pi C \hat{U}_e}. \quad (30)$$

Mit dem im Labor verwendeten Operationsverstärker ($\mu A741$) und seinem maximalen Ausgangsstrom von $I_{a,\max} = 2 \text{ mA}$, sowie der als obere Schranke angenommenen Eingangsamplitude $\hat{U}_e = 1 \text{ V}$ (größte im Betragsgang verwendete Amplitude, vgl. Tabelle 4) und $C = 1 \text{ pF}$ ergibt sich die obere Grenzfrequenz des Differenzierers zu

$$f_g = \frac{I_{a,\max}}{2\pi C \hat{U}_e} = \frac{2 \text{ mA}}{2\pi \cdot 1 \text{ pF} \cdot 1 \text{ V}} \approx 318.31 \text{ Hz}. \quad (31)$$

Bei höheren Frequenzen überschreitet der erforderliche Ausgangsstrom die Fähigkeit des Operationsverstärkers; der Differenzierer arbeitet dann strombegrenzt, der Betragsgang flacht ab und das Signal wird verzerrt.

3.7 Erkenntnisse

- Über die Zeitkonstante $\tau = R_2 C$ wird der Differenzierer so dimensioniert, dass bei einem vorgegebenen Minimalanstieg des Eingangssignals die Schaltschwelle gerade erreicht wird.
- Der Serienwiderstand R_1 begrenzt den Betragsgang bei hohen Frequenzen, reduziert das Rauschen und definiert zusammen mit C den Differenzierbereich.
- Der maximale Ausgangsstrom des Operationsverstärkers legt eine obere Grenzfrequenz f_g fest, oberhalb derer der Differenzierer nicht mehr linear arbeitet.

4. Messgleichrichter

4.1 Aufgabenstellung

Es wird eine Messgleichrichterschaltung am Messverstärkerbrett aufgebaut und das dynamische sowie das statische Verhalten untersucht.

4.2 Versuchsaufbau

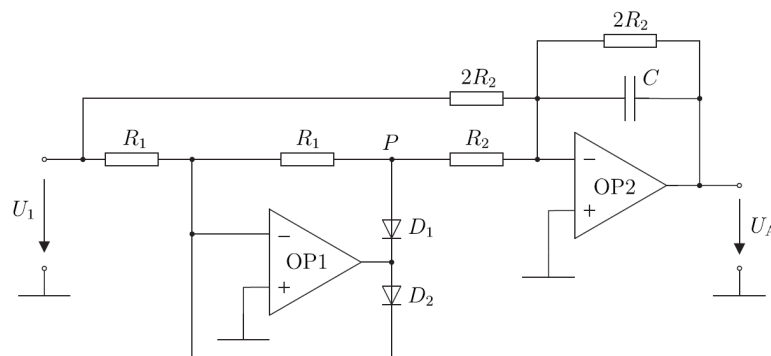


Abb. 13: Messgleichrichterschaltung

Für den Aufbau wurden die verfügbaren Komponenten am Messverstärkerbrett verwendet. Die Schaltung ist in Abbildung 13 dargestellt. Für den Widerstand wurde $R = 1 \text{ k}\Omega$ gewählt und für den optionalen Kondensator $C = 1 \mu\text{F}$, um eine sichtbare Glättung des Ausgangssignals zu erreichen. Das Eingangssignal U_1 wird mit einem Funktionsgenerator erzeugt und auf Kanal 1 des Oszilloskops gegeben. Der Ausgang U_A der Schaltung wird mit Kanal 2 des Oszilloskops betrachtet.

4.2.1 Funktionsweise

Die Funktion der Schaltung ist zum einen, den Betrag des Eingangssignals zu bilden.

Ein Umkehrsummierer (OP2) bildet die negative Summe der Eingangsspannung U_1 und der Spannung an Punkt P in Abbildung 13. Dabei ist der Widerstand R_2 am Punkt P halb so groß wie die Restliche Beschaltung mit $2R_2$ des Umkehrsummierers, sodass durch den größeren Strom diese Spannung doppelt gewichtet wird. (Vergleiche [1, S. 80, Gl. 4.1])

$$U_A = - \left(\frac{2R_2}{2R_2} U_1 + \frac{2R_2}{R_2} U_P \right) = -(U_1 + 2U_P) = |U_1| \quad (32)$$

OP1 dient als invertierender Verstärker. Die Dioden verursachen eine Fallunterscheidung.

- Ist $U_1 < 0$, so leitet D_2 und D_1 sperrt. Dadurch liegt Punkt P auf 0 V.
- Ist $U_1 > 0$, so leitet D_1 und D_2 sperrt. Dadurch liegt Punkt P auf $-U_1$.

Einsetzen in Gleichung 32 liefert somit in beiden Fällen den Betrag des Eingangssignals.

Fügt man den optionalen Kondensator C hinzu, so wird zusätzlich eine Glättung des Ausgangssignals erreicht. Der Gleichspannungswert beträgt dann den Gleichrichtwert des Betrags des Eingangssignals [1, S. 18, Gl. 1.26].

$$U_A = \overline{|U_1|} = \frac{1}{T} \int_0^T |U_1(t)| dt$$

4.3 Statische Betrachtung

4.3.1 Einstellungen

Für die Statische Betrachtung wird ein niederfrequentes Rechtecksignal mit einer Amplitude von $U_{1,pp} = 10\text{ V}$ und einer Frequenz von $f = 5\text{ Hz}$ eingestellt. Der Kondensator wird jeweils mit Bananensteckern hinzu- oder abgesteckt.

4.3.2 Messergebnisse

Ohne Kondensator ist die Form der Schwankung gleich des Rechtecksignals. Mit Kondensator ist an den Sprüngen des Rechtecks eine Lade- bzw. Entladekurve zu erkennen.

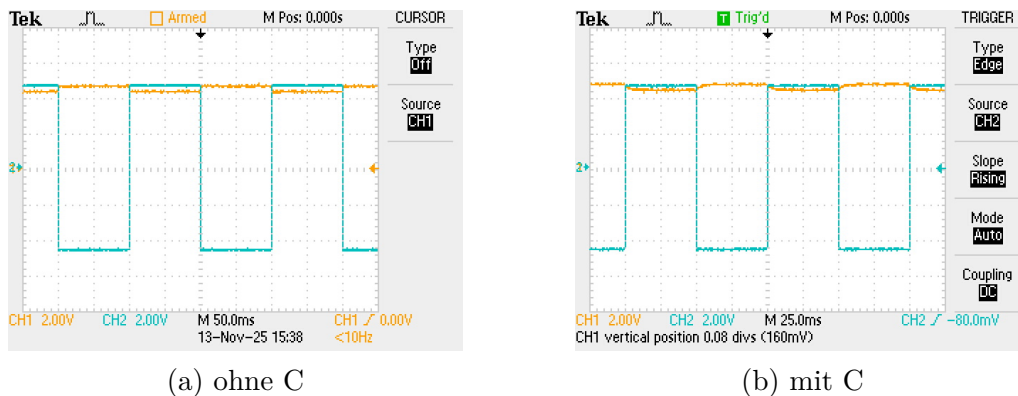


Abb. 14: Statische Betrachtung des Messgleichrichters

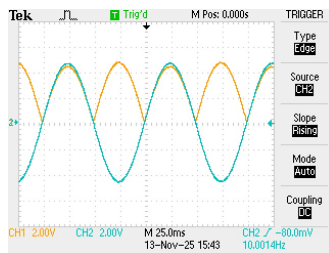
4.4 Dynamische Betrachtung

4.4.1 Einstellungen

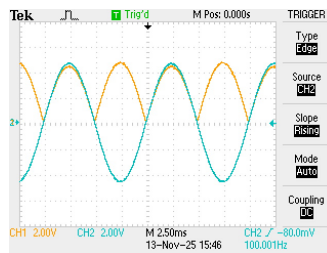
Für die Statische Betrachtung wird ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude von $U_{1,pp} = 10 \text{ V}$ und verschiedenen Frequenzen eingestellt: 10 Hz, 100 Hz und 1 kHz. Der Kondensator wird jeweils mit Bananensteckern hinzu- oder abgesteckt

4.4.2 Messergebnisse

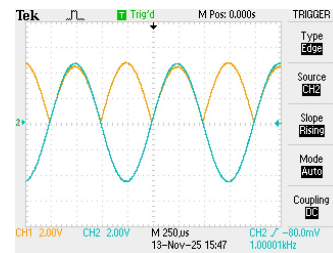
Ohne dem Kondensator:



(a) bei 10 Hz ohne C



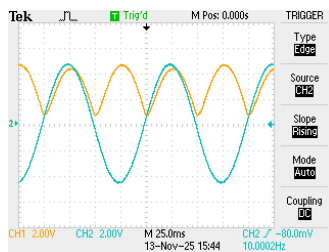
(b) bei 100 Hz ohne C



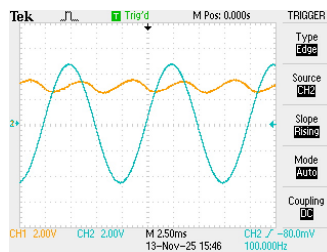
(c) bei 1 kHz ohne C

Abb. 15: Dynamische Betrachtung des Messgleichrichters ohne Kondensator bei verschiedenen Frequenzen

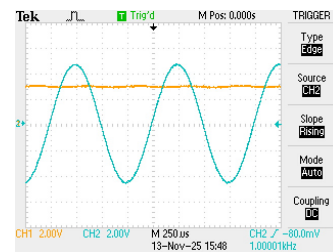
Mit dem Kondensator:



(a) bei 10 Hz mit C



(b) bei 100 Hz mit C



(c) bei 1 kHz mit C

Abb. 16: Dynamische Betrachtung des Messgleichrichters mit Kondensator bei verschiedenen Frequenzen

4.5 Erkenntnisse

Statisches Verhalten Idealerweise sollte bei der Gleichrichtung des Rechtecks eine konstante Gleichspannung am Ausgang anliegen. In Abbildung 14 ist zu sehen, dass das Signal nahe der Amplitude etwa um $0.2R_E = 0.4 \text{ V}$ schwankt. Dies ist womöglich auf Bauteiltoleranzen der Widerstände und der Ungleichmäßigen erwärmung der Dioden zurückzuführen.

Dynamisches Verhalten Ohne Kondensator wird die negative Halbwelle nach oben geklappt, wodurch die Betragbildung gesehen werden kann. Mit Kondensator wird das

Ausgangssignal geglättet, wobei die Glättung bei höheren Frequenzen besser funktioniert als bei niedrigen Frequenzen, da der Kondensator mehr Zeit hat sich zu entladen. Um dem entgegen zu wirken, kann auch die Kapazität des Kondensators erhöht werden, wodurch jedoch das Umladen im Falle einer Änderung der Eingangsamplitude länger dauert.

5. Instrumentenverstärker

5.1 Aufgabenstellung

Es wird ein Instrumentenverstärker (INA) gemäß Abbildung 17 aufgebaut und so dimensioniert, dass mittels dem Potentiometer R_P eine Spannungsverstärkung im Intervall $V_u \in [2.0, 2000]$ eingestellt werden kann. Am Eingang soll eine Messbrücke angeschlossen werden, welche zwei an einem Balken angebrachten Dehnmessstreifen (DMS) betreibt. Die Hilfsspannung der Brücke soll dabei 3 V betragen. Die OPVs sind intern mit 12 V versorgt. Die Verstärkung soll mit R_P im Endeffekt so eingestellt werden, dass eine Empfindlichkeit von 100 mV N^{-1} erreicht wird.

5.2 Versuchsaufbau

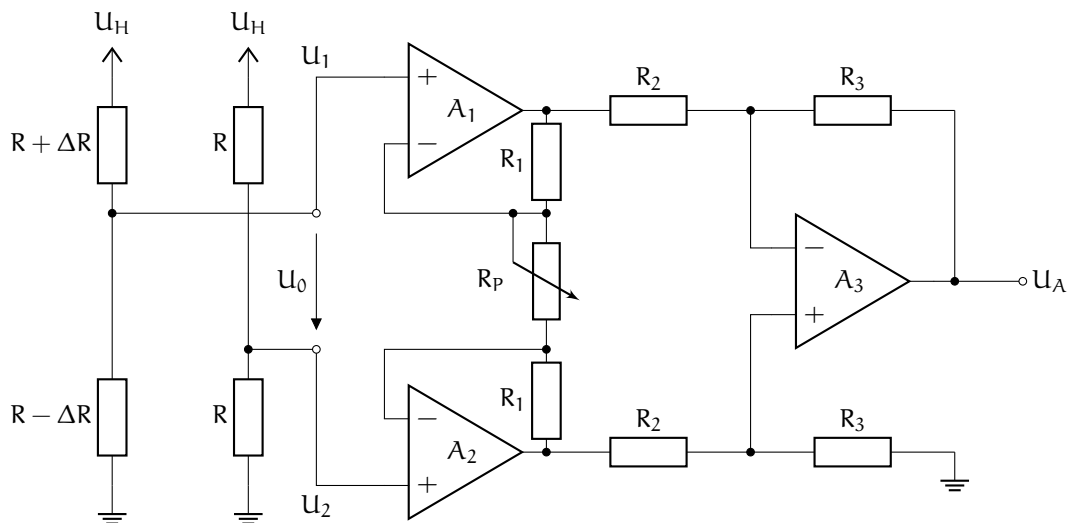


Abb. 17: Messaufbau des INA

5.3 Dimensionierung

Für den Instrumentenverstärker ist die Ausgangsspannung durch die Gleichung [1, S. 87, Gl. 4.21]

$$U_A = \frac{R_3}{R_4} \left(1 + \frac{2R_1}{R_P} \right) (U_1 - U_2)$$

gegeben. Um die Differenz gleichmäßig zu verstärken, werden die Widerstände R_2 und R_3 auf den gleichen Wert gewählt. Es wird $R_2 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ gewählt. Für R_2 wurden die

günstig auf dem Messverstärkerbrett platzierten Widerstände mit $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ gewählt. Damit ergibt sich für die Verstärkung

$$V_u = \frac{U_A}{U_1 - U_2} = 1 + \frac{2 \cdot 10\text{ k}\Omega}{R_P} = 1 + \frac{20\text{ k}\Omega}{R_P} \quad (33)$$

Nun werden die Intervallgrenzen für R_P bestimmt:

- Für $V_u = 2.0\text{ V}$ folgt $R_{P,\text{max}} = 20\text{ k}\Omega$.
- Für $V_u = 2000\text{ V}$ folgt $R_{P,\text{min}} = 10\text{ }\Omega$.

Der ungedehnte DMS weist einen Widerstand von $R = 120\text{ }\Omega$ auf. Um die maximale Empfindlichkeit der Brücke zu erreichen, werden alle Widerstände $R = 120\text{ }\Omega$ gewählt. Im Anschluss wird die Brücke an einem der Widerstände R abgeglichen. Dazu wurde eine externe Widerstandsdekade verwendet.

5.3.1 Statische Eigenschaften

Abgleichen der Offsetspannung Im Vorhinein wurde für alle OPs eine nicht invertierende Verstärker Schaltung aufgebaut und die Trimpotentiometer so eingestellt, dass am Ausgang ca. 0 V gemessen wurde. Nach dem Aufbau des INA wurden dann beide Eingänge auf Masse gelegt und am Subtrahierer OP (A3) noch einmal fein nachgetrimmt.

Am Ausgang wurden dann $U_{A0} = 0.10\text{ mV}$ festgestellt.

Differenzspannungsverstärkung Für die Differenzspannung wurde mit dem Labornetzteil an $U_1 = 0.5\text{ V}$ und an $U_2 = -0.5\text{ V}$ eingestellt, um eine Differenzspannung von $U_0 = 1\text{ V}$ zu erhalten. Am Ausgang wurde dann eine Spannung von $U_A = 9.29\text{ V}$ gemessen. Daraus ergibt sich eine Differenzverstärkung von

$$A_D = \frac{U_A}{U_0} = 9.29$$

für den Widerstandsstellwert $R_P = 47\text{ }\Omega$.

Gleichtaktverstärkung Zur Bestimmung der Gleichtaktverstärkung wurden beide Eingänge auf $U_1 = U_2 = 1\text{ V}$ gesetzt. Am Ausgang wurde eine Spannung von $U_A = 0.60\text{ mV}$ gemessen. Daraus ergibt sich eine Gleichtaktverstärkung von

$$A_G = \frac{U_A}{U_1} = 600 \times 10^{-6}$$

Gleichtaktunterdrückung Setzt man die beiden Verstärkungen ins Verhältnis, so ergibt sich eine Gleichtaktunterdrückung

$$G_U = 20 \cdot \lg \left(\frac{A_D}{A_G} \right) = 83.75\text{ dB}.$$

5.4 Einstellung der Empfindlichkeit

Damit die Änderungen kontinuierlich ablesbar sind, wurde der Ausgang des INA auf einen Kanal am Oszilloskop angeschlossen. Interessant war, dass man dort auch die Schwingung des Balkens beobachten konnte, wenn man ihn anzieht und loslässt.

Für die Einstellung der Empfindlichkeit wurde mit einer Federwaage mit 10 N am Ende des Balken angezogen und das Potentiometer verstellt, bis ca. 1 V am Oszilloskop angezeigt wurden. Der Stellwert des Potentiometer ist in diesem Fall $R_p = 47 \Omega$. Durch die Abstufung des Potentiometers wird jedoch eine Abweichung zum theoretischen Wert erwartet. Die Eingestellte Verstärkung ist dadurch

$$V_u = 1 + \frac{20 \text{ k}\Omega}{47 \Omega} = 427$$

Zur Überprüfung wird in [1, S. 92, Gl. 4.32] eingesetzt.

$$U_0 = -U_H \frac{3kl}{Eb d^2} F$$

Dabei sind die Daten des Biegebalken:

- Elastizitätsmodul: $E = 2.05 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$
- $l = 350 \text{ mm}$, $b = 25 \text{ mm}$, $d = 2 \text{ mm}$, $k \approx 2$
- $F = -10 \text{ N}$ (Der Balken wurde in die negative Richtung angezogen da der Ablesewert der Spannung positiv war)

Setzt man ein, erhält man das Ergebnis $U_0 = 3.08 \text{ mV}$. Verstärkt ergibt das $U_A = 1.31 \text{ V}$. Man erkennt, dass die Abstufung des Potentiometers zu einer Abweichung geführt hat. Man kann den Wert mit der Folgenden Einstellung exakt erzielen:

$$V_{\text{kor}} = \frac{U_A}{U_E} = \frac{1 \text{ V}}{3.08 \text{ mV}} = 324.7$$

Eingesetzt in Gleichung 33 ist der äquivalente Potentiometerwiderstand $R_p = 61 \Omega$.

5.5 Erkenntnisse

Es ist dringend zu beachten, dass das Stufenpotenziometer der Messbrücke am Brückenwiderstand R_2 zum eigentlichen Anzeigewert um **4 Stufen** verstellt ist.

Bei der Differenzspannung wurde im nachhinein festgestellt, dass die gemessene Spannung dem Sättigungswert entspricht und es hätte eine geringere Differenzspannung eingestellt werden sollen. Man sieht aber trotzdem, dass das CMRR wegen dem hohen Eingangswiderstand der Elektrometer Rückkopplung sehr hoch ist. Jedoch ist trotzdem zu vermuten, dass das eigentliche CMRR viel größer ist.

Hätte man außerdem statt dem Abgestuften Potentiometer R_p eine Widerstandsdekade eingesetzt, hätte man die exakte Empfindlichkeit erreichen können.

Ein Temperatur drift konnte kurzfristig nicht erkannt werden.

Literatur

- [1] Institut für Elektrische Messtechnik. Praktikum: Elektrische messtechnik und sensorik, 2025. Andreas Tröls, und Yannik Schick (LVA-Leitung).